数学

- **一、算术**
  - **1、整数与实数**
    - **（1）实数**
      - 有理数（整数、有限小数、无限循环小数）
        - 整数
          - 正整数（自然数）
          - 0（自然数）
          - 负整数
        - 分数
          - 正分数
          - 负分数
      - 无理数（无限不循环小数）
        - 正无理数
        - 负无理数
      - 运算
        - 两个有理数的和差商积结果为有理数
        - 有理数与无理数的和差商积结果为无理数
        - 两个无理数的和差商积结果不确定
          - 题1：已知a为无理数，（a+2）（a+7）为有理数。
            - a^2必为无理数：$a^2+9a+14$为有理数、14为有理数，因此a^2+9a为有理数，由于9a为无理数，因此a^2只能为无理数
            - （a+3）^{2}必为无理数：a^2+6a+9转换为$a^2+9a+9-3a$，a^2+9a为有理数、9为有理数、3a为无理数，因此前式为无理数
            - （a+5）（a-5）必为有理数：a^2-25，a^2为无理数、25为有理数，因此前式结果为无理数
          - 题2：设x，y都是有理数，且（$x-\sqrt{2}y$）$^2=6-4\sqrt{2}$，则$x^2+3y^2=$（）？
            - （$x-\sqrt{2}y$）$^2=x^2+2y^2-2\sqrt{2}xy=6-4\sqrt{2}$，得$x^2+2y^2=6$、$2\sqrt{2}xy=4\sqrt{2}$，将$x=2/y$带入得$4/y^2+2y^2=6$，即$y^4-3y^2+2=0$，即（$y^2-1$）（$y^2-2$）=0，解得$y^2=\pm1$或2，由于y为有理数所以只能为±1，则$x^2=4$，$x^2+3y^2=7$
          - 题3：若$2\sqrt{3}+5$的整数部分记作x，小数部分记作y，则$2x+5y=$（）？
            - $7<x<9$，x是整数只能为8，$y=2\sqrt{3}+5-8$，$2x+5y=16+10\sqrt{3}-15=10\sqrt{3}+1$
    - **（2）整数**
      - 整除特性：

- 被2：末1位能被2整除
- 被4：末2位能被4整除
- 被8：末3位能被8整除
- 被3：各位数之和能被3整除
- 被9：各位数之和能被9整除
- 被5：末位是0或5
- 被6：既能被3整除又能被2整除
- 被10：既能被5整除又能被2整除
- 被12：既能被4整除又能被3整除
- 被合数：拆质数分别整除
- **被7：末3位与末3位以前的数字所组成的数之差（以大减小）能被7整除**
- **被11：奇数位与偶数位之和的差能被11整除（包括0）；末3位与末3位以前的数字所组成的数之差（以大减小）能被11整除**
- **被13：末3位与末3位以前的数字所组成的数之差（以大减小）能被13整除**
- **如果数a、b都能被c整除，那么它们的和（a+b）或差（a-b）也能被c整除**

- f÷g=f除以g，f被g除，g除f，g去除f
  - 题1：$8m^2+10mn-3n^2$是49的倍数，①m，n都是整数；②4m-n是7的倍数
    - ①上式转换得（4m-n）（2m+3n）=49k，假设m，n=1不成立，①不充分
    - ②4m-n=7k，n=4m-7k，2m+3n=2m+12m-21k=7（2m-3k），上式合并后为49（$2mk-3k^2$），由于m、n可能非整数，②不充分
    - ①+②充分
  - 题2：一张旧发票上写有72瓶饮料，总价为x67.9y元，由于两头的数字模糊不清，分别用x、y表示，每瓶饮料的单价也看不清了，那么x、y为（）？
    - 72=8x9，末3位能被8整除则y为2，四位数能被9乘除则x为3
  - 题3：若x^3+x^2+ax+b能被x^2-3x+2整除，则a和b等于（）？
    - 设$x^3+x^2+ax+b=(x^2-3x+2)(mx+n)=mx^3+(n-3m)x^2+(2m-3n)x+2n$，得m=1、(n-3m)=1、(2m-3n)=a、2n=b,得n=4、a=-10、b=8

- **（3）奇偶数**
  - 偶数：2k（k∈Z）
  - 奇数：2k+1（k∈Z）
  - 0是偶数
  - 和差：同偶异奇
    - 多整数加减，奇数的个数是偶数则偶
  - 积商：有偶则偶
    - 多乘积为奇数则全奇
    - 多乘积为偶数则至少一偶

- 题1：已知a、b、c为三个连续奇数，且a<b<c<20，他们均为质数，则符合条件的a、b、c有（）组?
  - 只能为3、5、7
- 题2：x/2是偶数，①|x-2014|=2014-x；②|x-2014|=x-2014
  - ①x-2014≤0，0≤x≤2014，无法判断x/2，不充分
  - ②x-2014≥0，2014≤x，无法判断x/2，不充分
  - ①+②得x=2014，x/2=1007为奇数，不充分
- 题3：ab+b/a<0
  - ①a/|a|+b/|b|=0
  - ②a/|a|-b/|b|=0
    - ①a/|a|+b/|b|=0得a、b异号，即ab<0，则b/a<0，ab+b/a<0，充分
    - ②a/|a|-b/|b|=0得a、b同号，即ab>0，则b/a>0，ab+b/a>0，不充分

- **（4）质合数**
  - 质数（素数）：n≥2，且n只能被1和自身整除，如2、3、5、7、11、13、17、19、23、29
    - 1不是质数也不是合数
    - 2是唯一质偶数
    - 连续奇数：3、5、7
    - 差2质数：3/5、5/7、11/13、17/19
    - 差4质数：3/7、7/11、13/17、19/23
    - 差6质数：5/11、7/13、11/17、13/19、17/23、23/29
  - 合数：4、6、8、9、10
  - 若n<2，则非质数也非合数
  - 质因数分解
    - n个正整数之积为定值：和最大取极端值，和最小取平均值
      - 假设5个整数之积为2000，则2000=2x2x5x2x5x2x5，和最大133=125+2+2+2+2，和最小23=4+5+5+5+4
    - n个正整数之和为定值：积最大取平均值，积最小取极端值
      - 假设5个整数之和为13，则13=2+2+3+3+3，积最大108=2x2x3x3x3，积最小9=9x1x1x1x1
- **（5）公约数与公倍数**
  - a是正整数m和n的最大公约数，记为（m，n）
  - b是正整数m和n的最小公倍数，记为[m，n]
  - a x b=（m，n）x[m，n]
  - 含余数
    - 余同加余

        - x÷3=a...3，x÷4=b...3，x÷5=c...3
        - x=[3，4，5]k+3
    - 和同加和
        - x÷4=a...3，x÷5=b...2，x÷6=c...1
        - x=[4，5，6]k+7
    - 差同减差
        - x÷3=a...2，x÷5=b...4，x÷7=c...6
        - x=[3，5，7]k-1
- （6）整系数不定方程
    - 二元一次方程：ax+by=c（均为整数）
        - 奇偶法
        - 整除法（未知数与常数倍数关系）
        - 尾数法
    - 二元二次方程：因式分解（均为整数）
        - xy+ax+by=c 可转化为 （a+y）（b+x）=c+ab
- **2、比与比例**

以下各式中均设分母不为0，则：

比的基本性质	$\frac{a}{b}=\frac{ka}{kb}(k\neq 0)$
比例的基本性质	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow ad=bc$
更比定理	①$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\Leftrightarrow\frac{d}{b}=\frac{c}{a}$； ②$\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\cdots=\frac{a_n}{b_n}\Leftrightarrow a_1:a_2:\cdots:a_n=b_1:b_2:\cdots:b_n$
倒比定理	$\frac{1}{x}:\frac{1}{y}:\frac{1}{z}=a:b:c(x,y,z\text{均不为}0)\Rightarrow x:y:z=\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$
等比定理	$\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\cdots=\frac{a_n}{b_n}\Leftrightarrow\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{b_1+b_2+\cdots+b_n}=\frac{a_i}{b_i}$ $(i=1,2,\cdots,n,b_i\neq 0\text{且}b_1+b_2+\cdots+b_n\neq 0)$

- 若a:b=c:d（其中b,d≠0），则（a+c）:（b+d）=（a-c）:（b-d）=a:b=c:d
    - 题1：若(a+b)/c=(b+c)/a=(c+a)/b=k，则k等于多少?
        - 若a+b+c=0，则a+b=-c，带入得k=-1
        - 若a+b+c≠0，则三式相加（a+b+b+c+c+a）/a+b+c，得k=2
    - 题2：若实数a、b、c满足a+b+c=t，t=√t+5，且a/2=b/3=c/4，则a-c=?
        - t-√t-6=1，（√t-3）（√t+2）=1，解得√t=4，t=16，则a/2=c/4=（a+b+c）/9=t/9=16/9，解得a-c=-32/9
    - 题3：设1/x：1/y：1/z=4:5:6，则使x+y+z=74成立的y值是（）?

        - x：y：z=15:12:10，15k+12k+10k=37k=74，y=12k=12*74/37=24
    - 题4：某国参加北京奥运会的男女运动员比例原为19:12。由于先增加若干名女运动员，使男女运动员比例变为 20:13。后又增加了若干名男运动员，于是男女运动员比例最终变为 30:19。如果后增加的男运动员比先增加的女运动员多3人，则最后运动员的总人数为（）？
        - 三比例转化为380:240，380:247，390:247，247-240=390-380+3，刚好1份对应1人，则最后总人数=390+347=637人
    - 题5

已知 $abc \neq 0$，则 $\frac{(a+b)(b+c)(a+c)}{abc}=\frac{35}{4}$.

(1) $\frac{a+b+c}{2c}=\frac{a+b+c}{3b}=\frac{a+b+c}{4a}$

(2) $\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{6}$

        - ①：若a+b+c=0，则a+b=-c，b+c=-a，a+c=-b，（a+b）（b+c）（a+c）/abc=-1；若a+b+c≠0，由①可得4a：3b：2c，即a：b：c=3:4:6，则（3k+4k）（4k+6k）（3k+6k）/3kx4kx6k=35/4，①不充分
        - ②：a：b：c=3:4:6，②同样充分
- 3、绝对值
    - （1）对称性：|-a| = |a|
    - （2）等价性：| a |²= a²（或|a|=√a²）
    - （3）非负性：| a | ≥0（还有根号和平方非负）
    - （4）基本不等式：
        - -|a| ≤ a ≤ |a|
        - | x | < a 等于-a < x < a
        - | x | > a 等于 x < -a 或 x > a
    - （5）三角不等式：
        - | |a| - |b| | ≤ |a+b| ≤ | a |+| b |，当且仅当ab≥0时右边取等，当且仅当ab≤0时左边取等
        - | |a| - |b| | ≤ |a-b| ≤ | a |+| b |，当且仅当ab≤0时右边取等，当且仅当ab≥0时左边取等
    - （6）可乘性：|ab| = |a| * |b|
    - （7）可除性：当b≠0时，|a/b| = |a| / |b|

|例 7| (2008. 10) $|1-x|-\sqrt{x^2-8x+16}=2x-5$。

(1) $x>2$。

(2) $x<3$。

【答案】C

【解析】根据题意可知 $|1-x|-\sqrt{x^2-8x+16}=|1-x|-\sqrt{(x-4)^2}=|x-1|-|x-4|=2x-5$，则当 $\begin{cases}x-1\geqslant 0,\\ x-4\leqslant 0\end{cases}$ 时，$|x-1|-|x-4|=2x-5$，即 $\begin{cases}x\geqslant 1,\\ x\leqslant 4\end{cases}\Rightarrow 1\leqslant x\leqslant 4$。

①条件(1)：$x>2$ 不是转化结论的非空子集，所以条件(1)不充分。

②条件(2)：$x<3$ 不是转化结论的非空子集，所以条件(2)不充分。

③(1)+(2)：$2<x<3$ 是转化结论的非空子集，所以条件(1)和(2)联合充分。

注：通常可利用绝对值的对称性将绝对值内表达式未知数最高幂次项的系数化为正数从而简化运算。

|例 8| (2010. 1) $a|a-b|\geqslant|a|(a-b)$。

(1)实数 $a>0$。

(2)实数 a,b 满足 $a>b$。

【答案】A

【解析】①条件(1)：根据绝对值的基本不等式可得 $|a-b|\geqslant a-b$ 恒成立，又因为 $a>0$，则 $a=|a|$，得 $a|a-b|\geqslant|a|(a-b)$，所以条件(1)充分。

②条件(2)：根据绝对值的基本不等式可得 $a\leqslant|a|$ 恒成立，又因为 $a>b$，则 $|a-b|=a-b$，得 $a|a-b|\leqslant|a|(a-b)$，所以条件(2)不充分。

- 题1：设y=|x-a|+|x-20| +|x-a-20|，其中0＜a＜20，则对于满足a≤x≤20的x值，y的最小值是（）？
  - |x-a|大于0，|x-20| 与|x-a-20|小于0，则拆绝对值后y=x-a-x+20-x+a+20=40-x，由x≤20得x最大20时，y=40-20最小值为20
- 题2：方程|x+1|+|3-x|=6的解为（）？
  - 若x小于-1，则-x-1+3-x=6，x=-2，
  - 若-1≤x≤3，x+1+3-x=6无解
  - 若x大于3，则x+1-3+x=6，x=4
- 题3：已知a,b,c为三个实数，则min{|a-b|,|b-c|,|a-c|}≤5。
  - (1)|a|≤5, |b|≤5,|c|≤5
  - (2) a +b+c= 15.
  - ①由条件1：a,b,c∈［-5,5］，不妨设a≤b≤c，则c-a≤10，显然b-a与c-b不可能同时大于5（否则由b-a>5和c-b>5可得c-a>10，与c-a≤10矛盾），故b-a与c-b必有一个小于等于5，条件（1）充分。
  - ②举反例，令a=0,b=-15,c=30，满足 a+b+c=15，但距离最小值为15，不符合结论，条件（2）不充分
- 题4：

$|x^2+2y^2+2xy+1|+2y+|x+1|=x+1$，则$xy=$（　　）.

A 0

B −2

C −1

D 1

E 2

- 题5：

24.设实数 a,b 满足$|a-b|=2$，$|a^3-b^3|=26$，则$a^2+b^2=$（　）。

A.30　　B.22　　C.15　　D.13　　E.10

24.【参考答案】E

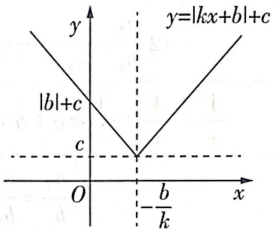
【参考解析】考察点：整式运算。解析：$|a^3-b^3|=26$ 可得：$|(a-b)(a^2+ab+b^2)|=26$，又因为$|a-b|=2$，可得：$|a^2+ab+b^2|=13$，由$|a-b|=2$ 可得：$a^2-2ab+b^2=4$，$ab=\frac{(a^2+b^2)-4}{2}$，代入上式$\left|a^2+\frac{(a^2+b^2)-4}{2}+b^2\right|=13$，设$a^2+b^2=x$，则$\left|x+\frac{x}{2}-2\right|=13$，$x>0$，得 $x=10$.

- （8）绝对值自比式

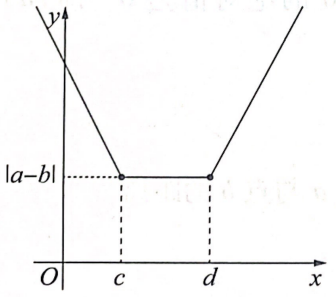
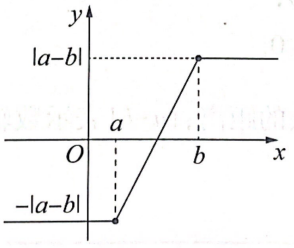
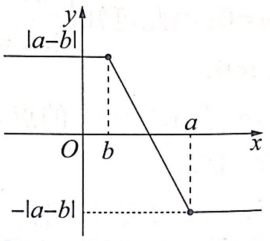
$\frac{\|a\|}{a}=\frac{a}{\|a\|}=\begin{cases}1, & 正,\\ -1, & 负\end{cases}$	$\frac{a}{\|a\|}+\frac{b}{\|b\|}=\begin{cases}2, & 两正,\\ 0, & 一正一负,\\ -2, & 两负\end{cases}$	$\frac{a}{\|a\|}+\frac{b}{\|b\|}+\frac{c}{\|c\|}=\begin{cases}3, & 三正,\\ 1, & 两正一负,\\ -1, & 两负一正,\\ -3, & 三负\end{cases}$

- （9）绝对值函数
  - |a|表示数轴是那个点a到原点的距离，|a-b|表示数轴上a、b两点的距离

（1）“V”字型函数：

图像 （设 $kb<0, c>0$）	
性质	①“V”字型；②$y_{\min}=c$

（2）凹槽型与“Z”字型：

$y=\|x-a\|+\|x-b\|$	$y=\|x-a\|-\|x-b\|$	
	$a<b$ 	$a>b$ 
$c=\min\{a,b\}, d=\max\{a,b\}$		
①图像为凹槽型； ②$y_{\min}=\|a-b\|$	①图像为“Z”字型； ②$y_{\min}=-\|a-b\|, y_{\max}=\|a-b\|$	

- 二、代数
  - 1、代数式与函数
    - （1）整式相关概念
      - 代数式：用运算符号把数、字母连接而成的式子叫做代数式。单独的数、字母也是代数式。
      - 单项式：只含有数字与字母的积的代数式叫做单项式。
      - 多项式：单项式相加减称作多项式。
      - 整式：单项式与多项式统称为整式。
      - 同类项：两个单项式所含字母以及字母的幂次相同，则称这两个单项式为同类项。
      - 多项式相等：两个多项式对应系数均相等
    - （2）一元多项式
      - 定义：形如$a_n x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots\cdots+a_1x+a_0$的多项式称为x的一元n次多项式，其中$a_n$，$a_{n-1}\cdots\cdots a_1x$，$a_0$为实数，$a_n\neq0$，n为自然数。
        - 若f（x）$=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots\cdots+a_1x+a_0$
        - 令x=0则f（0）$=a_0$，即多项式的常数项值为f（0）
        - 令x=1则f（1）$=a_n+a_{n-1}+\cdots\cdots+a_1+a_0$，即所有项系数和为f（1）
        - 令x=-1，f（-1）$=(-1)^n a_n+\cdots\cdots-a_1+a_0$，即偶次项系数和为f（1）+f（-1）除以2，奇数项系数和为f（1）-f（-1）除以2

- 设f（x）为一元n次多项式，g（x）为一元m次多项式，f（x）=x^2+x+3，g（x）=x-1。
  - 加减法：f（x）±g（x）也是x的多项式，x的最高幂次不超过n、m中较大者，各项系数为f（x）g（x）中x幂次相同项系数的和或差。
    - 例：f（x）+g（x）=x^2+2x+2
  - 乘法：f（x）* g（x）是x的n+m次多项式，各项系数由f（x），g（x）各项交错相乘后合并同类项系数求得。
    - 例：f（x）* g（x）=x^3+2x-3
  - 除法：设n≥m，用g（x）去除f（x）可得f（x）=g（x）h（x）+r（x），其中h（x）最高幂次为n-m
    - f（x）是被除式，g（x）是除式，h（x）是商式，r（x）是余式。
    - 若r（x）为0则称f（x）能被g（x）、h（x）整除，f（x）是g（x）、h（x）的倍式，g（x）、h（x）是f（x）的因式。
      - 例：f（x）/g（x）的商式为3x+1，余式为2
    - 题1：已知g（x）能够整除f（x），其中f（x）=x^2-kx-6，g（x）=x-3，利用因式定力求k的值
      - f（x）=g（x）h（x），即x^2-kx-6=（x-3）h（x），令x=3则9-3k-6=0，解得k=1
- **（3）多元多项式**
  - 定义：两个及以上字母的多项式称为多元多项式，各单项式中最高幂次称为该多元多项式的次数
  - 例如：x^2y^2+xy-5为二元四次多项式
- **（4）整式运算**
  - 余式定理
    - 若g（x）去除f（x）可得f（x）=g（x）h（x）+r（x），若存在x_0使得g（x_0）=0，则f（x_0）=r（x_0）
  - 因式定理
    - 若g（x）能够整除f（x），则f（x）=g（x）h（x），若存在x_0使得g（x_0）=0，则f（x_0）=0
  - 因式分解
    - ①提取公因式法：提取多项式中的公因式，写成因式乘积的形式
    - ②运用公式法：运用公式将多项式写成因式乘积的形式
      - 平方差公式：a^2-b^2=（a+b）（a-b）
      - 立方和差公式：$a^3\pm b^3$=（a±b）（$a^2\mp ab+b^2$）
      - 完全平方公式：（a±b）^{2} = a^2±2ab+b^2
      - 完全立方公式：（a±b）^{3}= a^3±3a^2b+3ab^2±b^3
      - 三元完全平方公式：（a+b+c）^{2}=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac

- $(a\pm b)^2+(b\pm c)^2+(a\pm c)^2=2(a^2+b^2+c^2\pm ab\pm bc\pm ac)=3(a^2+b^2+c^2)-(a\mp b\mp c)^2$
- $a^n-1=(a-1)(1+a+a^2+\ldots\ldots+a^{n-1})$

- ③拆项补项法：多项式不能直接进行因式分解时，首先可通过增补或拆分某些项，然后再利用公式进行因式分解
- ④十字相乘法：
  - 单十字：$ax^2+bx+c=(px+m)(qx+n)$
  - 双十字：$ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f=(px+my+j)(qx+ny+k)$
  - 例如：$2x^2-7xy+6y^2-3x+4y-2$，先将$2x^2-7xy+6y^2$分解为(2x-3y)(x-2y),再将前式视为整体与常数项交叉得（2x-3y+1）（x-2y-2）。
- 题1：$x^3-9x+8=$（）？
  - $(x^3-1)-9x-9=(x-1)(x^2+x+1)-9(x-1)=(x-1)(x^2+x-8)$
- 题2：设x，y为实数，则f（x，y）$=x^2+4xy+5y^2-2y+2$的最小值为（）？
  - $x^2+4xy+4y^2+y^2-2y+1+1=(x+2y)^2+(y-1)^2+1$，当（x+2y）和（y-1）都为0时f（x，y）为最小值，最小值为1
- 题3：若实数a，b，c满足$a^2+b^2+c^2=9$，则$(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2$的最大值为（）？
  - $(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2=2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac)=3(a^2+b^2+c^2)-(a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac)=3(a^2+b^2+c^2)-(a+b+c)^2$，当a+b+c=0时，前式最大为27
- 题4：a，b，c是不全相等的任意实数，若$x=a^2-bc$，$y=b^2-ac$，$z=c^2-ab$，则x，y，z（）？
  - $(x+y+z)/2=(a-c)^2+(a-b)^2+(b-c)^2$，a，b，c不全相等，所以$(a-c)^2+(a-b)^2+(b-c)^2$大于零，x+y+z至少有一个大于零
- 题5：$x^3+y^3+3xy=1$
  - ①x+y= 1
  - ②x+y= -1
    - ①：$(x+y)^3=x^3+y^3+3x^2y+3xy^2=x^3+y^3+3xy(y+x)=(x+y)(x^2-xy+y^2)+(x+y)3xy$，若（x+y）=1则能推出$x^3+y^3+3xy=1$，①充分
    - ②不充分
- 题6：a，b，c 是三角形的三条边，则该三角形是等边三角形
  - ①三条边满足$a^3+c^3+ab^2-a^2b+b^2c-bc^2-2abc=0$
  - ②三条边满足$a^3-a^2b+ab^2+ac^2-b^3-bc^2=0$
    - ①$(a^3+c^3)+(ab^2+b^2c)-(a^2b+bc^2+2abc)=(a+c)(a^2-ab+b^2)+b^2(a+c)-b(a^2+c^2+2ac)=(a+c)(a^2-ab+b^2)+b^2(a+c)-b(a+c)^2=(a+c)(a^2+b^2+c^2-ac-bc-ab)=0$，由于a+c≠0则$(a^2+b^2+c^2-ac-bc-ab)=0$，由于$2(a^2+b^2+c^2-ac-bc-ab)=(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2$，则a=b=c，①充分

- ② $(a^3-b^3)-(a^2b-ab^2)+ac^2-bc^2=(a-b)(a^2+ab+b^2)-ab(a-b)+c^2(a-b)=(a-b)(a^2+ab+b^2-ab+c^2)=(a-b)(a^2+b^2+c^2)=0$，由于$(a^2+b^2+c^2)\neq0$，则$(a-b)=0$，即a=b，等腰非等边，②不充分
- 题7：若$x^2-y^2+mx+5y-6$能分解为两个一次因式的积，则m的值为?
  - 双十字相乘得$(x-y+2)(x+y-3)$或$(x+y-2)(x-y+3)$，得m=1或-1

2、分式

1. 分式裂项

一个分式拆分成几个分式的和或差，从而简化运算，有以下两种常见形式：

$$①\frac{1}{x(x+1)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1};②\frac{1}{x(x+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+k}\right)。$$

2. 正负幂次对称分式

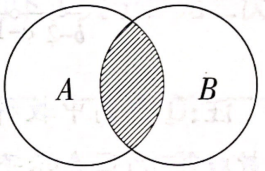
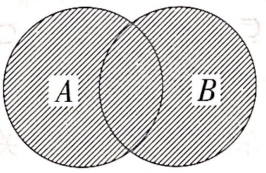
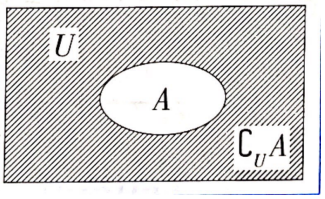
形如$x^n+\frac{1}{x^n}(n\in\mathbf{N}_+)$的代数式称为正负幂次对称分式，其常用变形如下：

$$①x^{2n}+\frac{1}{x^{2n}}=\left(x^n+\frac{1}{x^n}\right)^2-2;②x^{2n+1}+\frac{1}{x^{2n+1}}=\left(x^n+\frac{1}{x^n}\right)\left(x^{n+1}+\frac{1}{x^{n+1}}\right)-\left(x+\frac{1}{x}\right)。$$

- 题1：若$x^2-3x+1=0$，则x^7+1/x^7=?
  - 由$x^2-3x+1=0$可得$x+1/x=3$，$x^2+1/x^2=3^2-2=7$，$x^3+1/x^3=(x+1/x)(x^2+1/x^2)-(1+1/x)=3x7-3=18$，$x^4+1/x^4=(1+1/x^2)^2-2=49-2=47$，$x^7+1/x^7=(x^3+1/x^3)(x^4+1/x^4)-(x+1/x)=18x47-3=846$

3、集合

- 实数集R，有理数集Q，整数集Z，自然数集N，正整数集N*
- 特征：集合中元素是明确的、无序的、互异的

名称	定义	记作	表示	文氏图
空集	集合 A 中不含任何元素	$A=\varnothing$	—	—
交集	既属于集合 A 又属于集合 B 的元素构成的集合	$A\cap B$	$A\cap B=\{x\mid x\in A\text{ 且 }x\in B\}$	
并集	属于集合 A 或集合 B 的元素构成的集合	$A\cup B$	$A\cup B=\{x\mid x\in A\text{ 或 }x\in B\}$	
补集	对于全集 U，由不属于集合 A 的元素构成的集合	$\complement_U A$	$\complement_U A=\{x\mid x\in U\text{ 且 }x\notin A\}$	

- A⊆B A是B的子集，集合A包含在集合B中，{9,14,28}⊆{9,14,28}
- A⊂B A是B的子集，但A不等于B，{9,14}⊂{9,14,28}

- A⊄B A不是集B的子集，{9,66}⊄{9,14,28}
- A⊇B 集合A包括集合B，{9,14,28}⊇{9,14,28}
- A = B 两组都有相同的成员，A = {3,9,14}，B = {3,9,14}，A = B

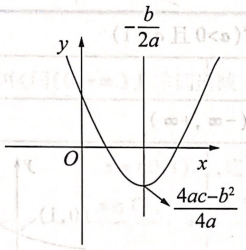
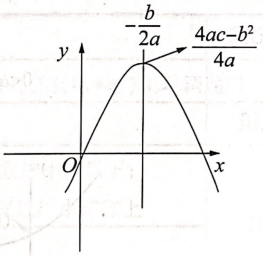
- **4、函数**
  - （1）函数的定义：对于非空集合A、B，集合A中的任何一个数x，在集合B中都有唯一确定的数y与之对应，则称对应关系f是集合A上的一个函数，记作y=f（x）（x∈A），其中x称为自变量，y称为因变量，f称为对应法则，集合A称为定义域，集合C={f（x）|x∈A }称为值域。对于一个函数而言，一个x值仅能对应一个y值，而一个y值可以对应多个x值。
  - （2）函数的单调性：

假设	条件	单调性
设$f(x)$在区间$[a,b]$上有定义，对于任意的$x_1,x_2\in[a,b]$	若$x_1<x_2$时，有$f(x_1)<f(x_2)$	单调递增
	若$x_1<x_2$时，有$f(x_1)>f(x_2)$	单调递减

  - （3）函数的奇偶性：

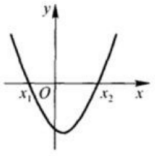
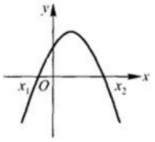
假设	条件	奇偶性	特征
设函数$f(x)$在区间I上有定义，区间I关于原点对称，对于任意的$x\in I$	$f(-x)=f(x)$	偶函数	图像关于y轴对称
	$f(-x)=-f(x)$	奇函数	图像关于原点对称

  - （4）一元一次函数
    - y=kx+b（k≠0），k表示斜率，k的正负决定函数单调性，k>0时函数单调递增，k<0函数单调递减；b表示y轴上的截距，b>0时直线与y轴相交于正半轴，b<0时直线与y轴相交于负半轴，b=0是直线过原点。
  - （5）一元二次函数
    - 形如$y=ax^2+bx+c$（a≠0）的二次函数称为一元二次函数。
    - a的正负性决定函数图像的开口方向，当a>0时，函数图像开口向上；当a<0时，函数图像开口向下。
    - a，b共同决定函数的对称轴，c决定函数与y轴相交的位置。

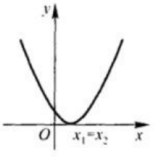
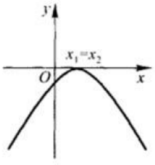
函数形式	$y=ax^2+bx+c(a\neq0)$	
a	$a>0$	$a<0$
定义域	$(-\infty,+\infty)$	
图像		
对称轴	$x=-\frac{b}{2a}$	
顶点坐标	$\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$	
最值	当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时，$y_{min}=\frac{4ac-b^2}{4a}$	当 $x=-\frac{b}{2a}$ 时，$y_{max}=\frac{4ac-b^2}{4a}$
值域	$\left[\frac{4ac-b^2}{4a},+\infty\right)$	$\left(-\infty,\frac{4ac-b^2}{4a}\right]$
奇偶性	$b=0$ 时，偶函数；$b\neq0$ 时，非奇非偶函数	
单调性	在区间 $\left(-\infty,-\frac{b}{2a}\right]$ 单调递减 在区间 $\left[-\frac{b}{2a},+\infty\right)$ 单调递增	在区间 $\left(-\infty,-\frac{b}{2a}\right]$ 单调递增 在区间 $\left[-\frac{b}{2a},+\infty\right)$ 单调递减

一元二次函数$y=ax^2+bx+c(a\neq0)$

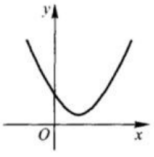
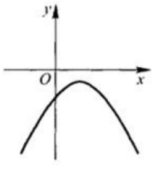
（1）当$\Delta=b^2-4ac>0$，一元二次函数与x轴有两个交点

$a>0$   $a<0$

（2）当$\Delta=b^2-4ac=0$，一元二次函数与x轴有一个交点

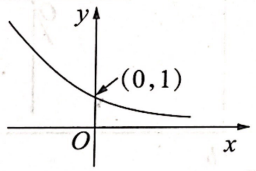
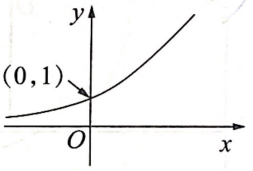
$a>0$   $a<0$

（3）当$\Delta=b^2-4ac<0$，一元二次函数与x轴没有交点

$a>0$   $a<0$

- （6）指数函数
  - $a^{-b}=1/a^b=（1/a）^b$表示b个1/a相乘（a≠0）
  - 若m，n为整数，当m>0时，a的n/m次方等于$\sqrt[m]{a^n}$
  - $a^x \times a^y = a^{x+y}$
  - $a^x \div a^y = a^{x-y}$
  - $a^x \times b^x =（ab）^x$
  - $（a^x）^y = a^{xy}$

- 指数函数：$y=a^x$（a>0且a≠0）

函数形式	$y=a^x(a>0$ 且 $a\neq 1)$	
a	$0<a<1$	$a>1$
定义域	$(-\infty,+\infty)$	
图像		
定点	$(0,1)$	
单调性	在区间$(-\infty,+\infty)$上单调递减	在区间$(-\infty,+\infty)$上单调递增
值域	$(0,+\infty)$	
性质	$x\in(-\infty,0)$时，底数越大越靠下，底数越小越靠上 $x\in(0,+\infty)$时，底数越大越靠上，底数越小越靠下	

- （7）对数函数
  - 函数$y=\log_a N$（a>0，且a≠1）叫对数函数，a为底数，N为真数（自变量），N>0
  - 若$a^b=N$，则$\log_a N=b$，b为以a为底时N的对数，b为因变量，对数运算时指数运算的逆运算
  - $\log_a 1=0$，$\log_a a=1$
  - $\log_{10} N=\lg N$
  - $\log_e N=\ln N$，无理数e≈2.72
  - $\log_a xy=\log_a x+\log_a y$
  - $\log_a x/y=\log_a x-\log_a y$
  - 换底：

当 $a>0,a\neq 1,b>0,b\neq 1$ 且 $N>0$ 时，$\log_b N=\dfrac{\log_a N}{\log_a b}$，证明如下：

设 $y=\log_b N$，那么 $b^y=N$，所以

$$\log_a N=\log_a b^y=y\log_a b=\log_b N\cdot\log_a b$$

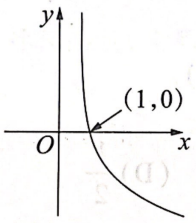
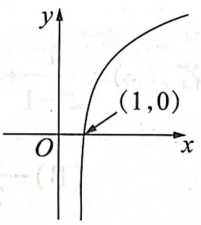
于是 $\log_b N=\dfrac{\log_a N}{\log_a b}$ 得证！

另外，还有一些显而易见的公式

$$\log_a b\cdot\log_b a=1$$

$$\log_{a^n} b^m=\frac{m}{n}\log_a b$$

- 对数函数：$y=\log_a x$（a>0，且a≠1）

函数形式	$y=\log_a x(a>0$ 且 $a\neq 1)$	
a	$0<a<1$	$a>1$
定义域	$(0,+\infty)$	
图像		
定点	$(1,0)$	
单调性	在区间$(0,+\infty)$上单调递减	在区间$(0,+\infty)$上单调递增
值域	$(-\infty,+\infty)$	
性质	$x\in(0,1)$时，底数越大越靠上，底数越小越靠下； $x\in(1,+\infty)$时，底数越大越靠下，底数越小越靠上	

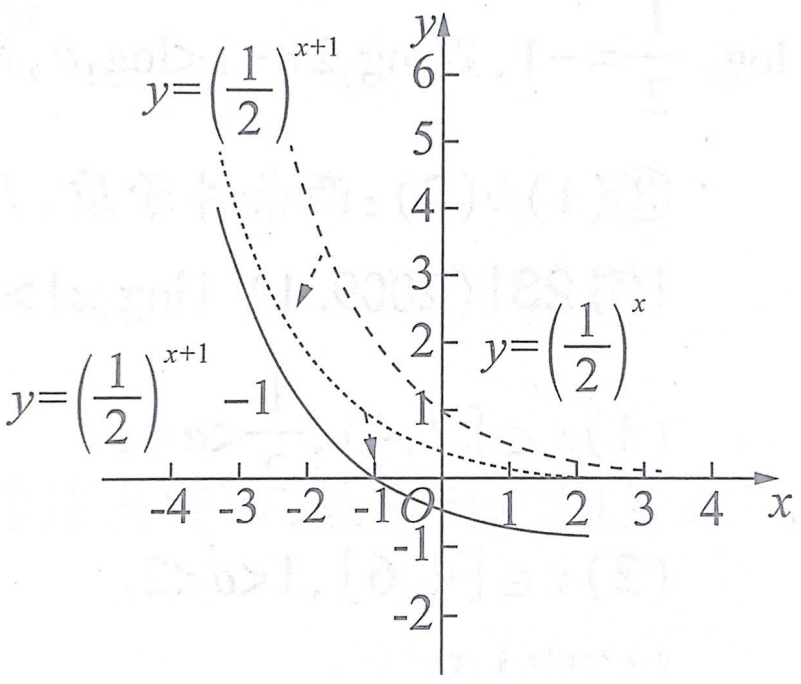
- （8）函数定义域
  - 分数函数，分母≠0
  - 无理函数，偶次根号表达式≥0
  - 对数函数，真数>0
  - x左加右减，y上加下减

例题 1. （2022·浙江浙江·高一期中）函数 $y=\lg|x+1|$ 的图象的大致形状是（ ）

  - 题1：函数$y=\log_{(2)-1}(x^2-6x+10)$的值域是?
    - $x^2-6x+10$开口向上，最小值取x=b/-2a=3，x=3时y=9-18+10=1，所以函数y的真数≥1，当真数为1时函数y=0，因函数的底数小于1大于0，函数y在（-∞，0）单调递减
  - 题2：函数$y=\sqrt{(1-\ln x)}$的定义域是?
    - 根号内值≥0，即（1-lnx）≥0，即 lnx≤1，$_e$>1 所以函数单调递增，当$\log_e^e=1$，所以定义域为（0，e]
  - 题3：$y=\sqrt{\log_2(2x-4)}$的定义域为?
    - 根号内值≥0，即$\log_2(2x-4)\geq 0$，当$\log_2 2$时=0且底数>1，函数y单调递增，故（2x-4）≥1，解得x≥5/2，所以定义域为[5/2，+∞）
  - 题4：函数 f（x）= ln（x^2-2x-8）的单调递增区间是?

- $_e$>1 所以函数f（x）单调递增，同增异减因此需取f（u）= x^2-2x-8的递增部分，b/-2a=1，开口向上则x>1。同时，（x^2-2x-8）作为真数需>0，解（x-4）（x+2）>0 得x>4或x<-2，与x>1取相交部分得单调递增区间为（4，+∞）

- 题5：函数y=$\log_2$（2x-x^2）的单调递减区间为?
  - $_2$>1 所以函数y单调递增，同增异减因此需取f（u）= 2x-x^2 的递减部分，b/-2a=1，开口向下则x>1。同时，（2x-x^2 ）作为真数需>0，解 x（2-x）>0 得0<x<2，与x>1 取相交部分得单调递减区间为（1，2）
- 题6：已知函数y=ax^2+bx+c（a≠0）是偶函数，则函数f（x）=ax^3+bx^2+cx是奇函数还是偶函数?
  - 前函数是偶函数则b=0，f（x）=ax^3+cx，f（-x）= -（ax^3+cx）= -f（x），奇函数
- 题7：函数y=$2^{g(u)}$，g（u）= 3 /（x-1），求函数y在定义域上的单调性
  - 由g（u）= 3 /（x-1）得x≠1且g（u）在（-∞，0）和（0，+∞）随x递增单调递减，由于2^n本身是个递增函数，所以复合函数y在（-∞，1）和（1，+∞）上单调递减
- 题8：函数f（x）= x^2-4x-2 | x - 2 | 的最小值是?
  - f（x）= x^2-4x +4 - 4-2 | x - 2 |=（x-2）^{2} - 4-2 | x - 2 | =（| x - 2 |）^{2}- 2 | x - 2 | +1 -5 =（| x - 2 | -1）^{2}- 5，由于（| x - 2 | -1）^{2}≥0，所以f（x）≥5
- 题9：（x-1）$^{2x*x-5x-3}$<1
  - ①x∈（5/2，14/5）
  - ②x∈（2，3）
    - ①与②均可得x-1>0，当$2x^2$-5x-3<0时（x-1）的指数次方<1，即（2x+1）（x-3）<0，解得-1/2<x<3，①是转化结论得非空子集，①充分
    - ②充分
- 题10：函数y=$2^{-(x+1)}$ -1的图像不经过第几象限?



- 题11：已知25^x=2000，80^y=2000，求（1/x）+（1/y）=?

- 方法1：$\log_{25}^{2000}=x$，$\log_{80}^{2000}=y$，$1/\log_{25}^{2000}=\log_{25}^{25}/\log_{25}^{2000}=\log_{2000}^{25}$，同理$1/\log_{80}^{2000}=\log_{80}^{80}/\log_{25}^{2000}=\log_{2000}^{80}$，（1/x）+（1/y）$=\log_{2000}^{25}+\log_{2000}^{80}=\log_{2000}^{25\times80}=1$
- 方法2：2000的1/x次方=25，2000的1/y次方=80，两式相乘2000的（1/x+1/y）次方=25*80=2000，故（1/x+1/y）=1